例： **Kubeflow** の操作とタスク

NetApp Solutions

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/ai/aicp_example_kubeflow_operations_and_tasks_overview.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

例： Kubeflow の操作とタスク 1
例： Kubeflow の操作とタスク 1
データサイエンティストまたは開発者向けに Jupyter Notebook Workspace をプロビジョニングします . . . 1
使用
ノートブック PC とパイプラインの例 9

例： Kubeflow の操作とタスク

このセクションでは、 Kubeflow を使用して実行したいさまざまな操作とタスクの例を示します。

"次に、データサイエンティストや開発者が使用する Jupyter Notebook Workspace をプロビジョニングします"

例： Kubeflow の操作とタスク

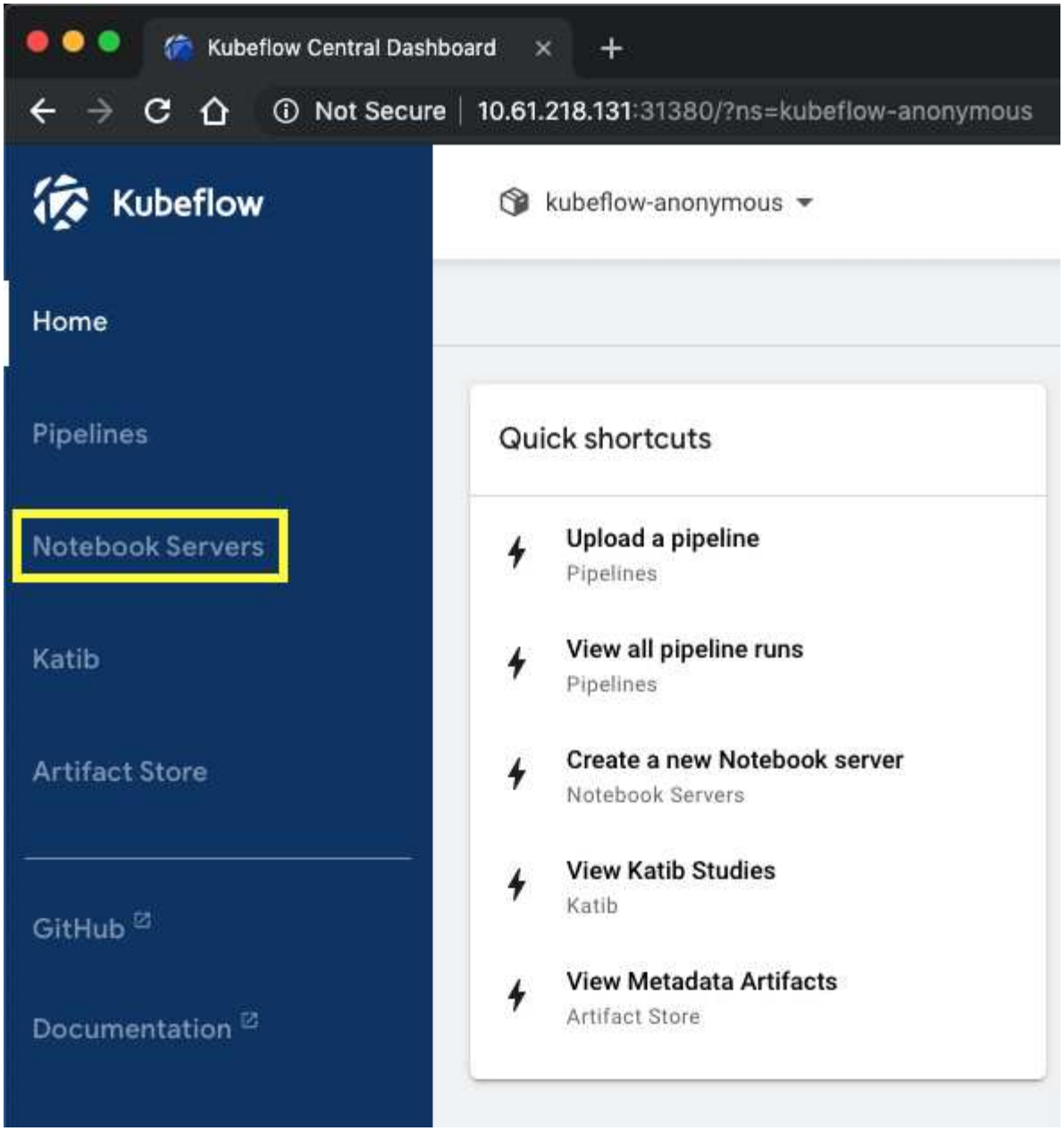
このセクションでは、 Kubeflow を使用して実行したいさまざまな操作とタスクの例を示します。

"次に、データサイエンティストや開発者が使用する Jupyter Notebook Workspace をプロビジョニングします"

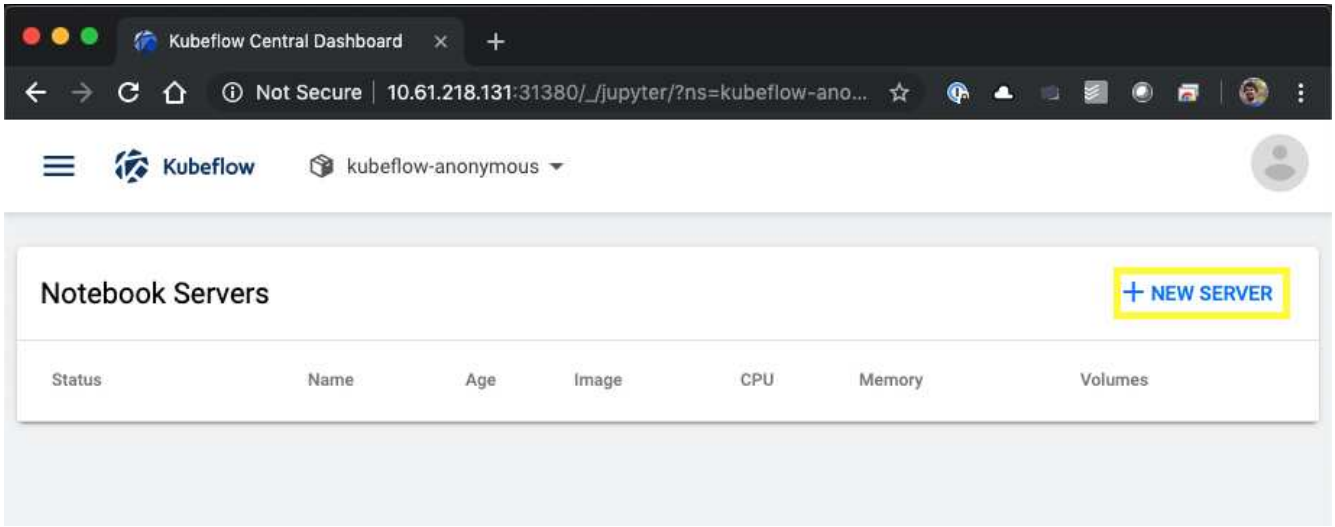
データサイエンティストまたは開発者向けに Jupyter Notebook Workspace をプロビジョニングします 使用

Kubeflow は、データサイエンティストのワークスペースとして機能する、新しい Jupyter Notebook サーバの迅速なプロビジョニングを可能にします。Kubeflow を使用して新しい Jupyter Notebook サーバをプロビジョニングするには、次のタスクを実行します。Kubeflow コンテキスト内の Jupyter Notebook の詳細については、を参照してください "Kubeflow の公式ドキュメント"。

1. Kubeflow 中央ダッシュボードのメインメニューで Notebook Servers をクリックして、 Jupyter Notebook サーバ管理ページに移動します。

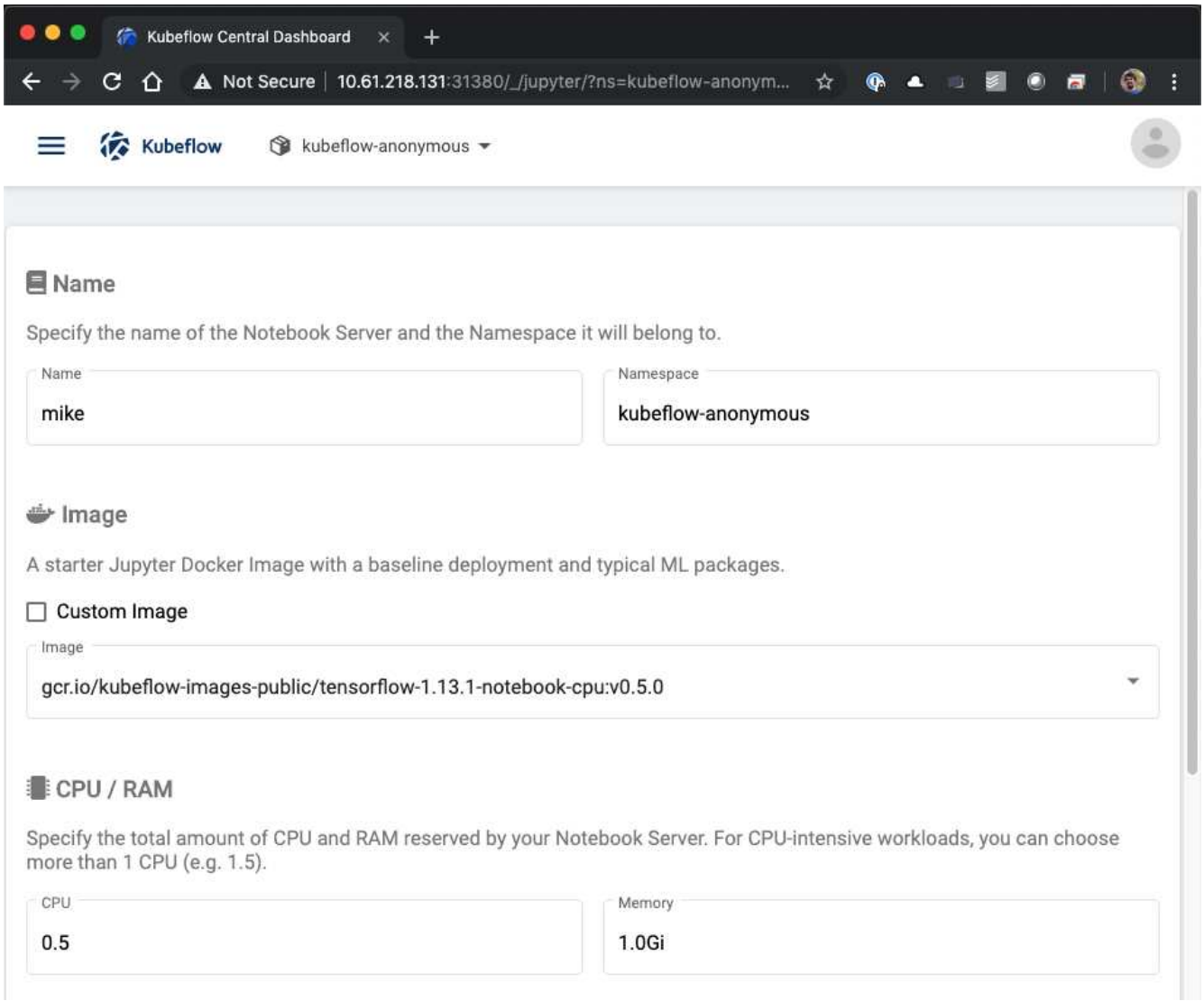


2. 新しい Jupyter Notebook サーバをプロビジョニングするには、 New Server をクリックします。

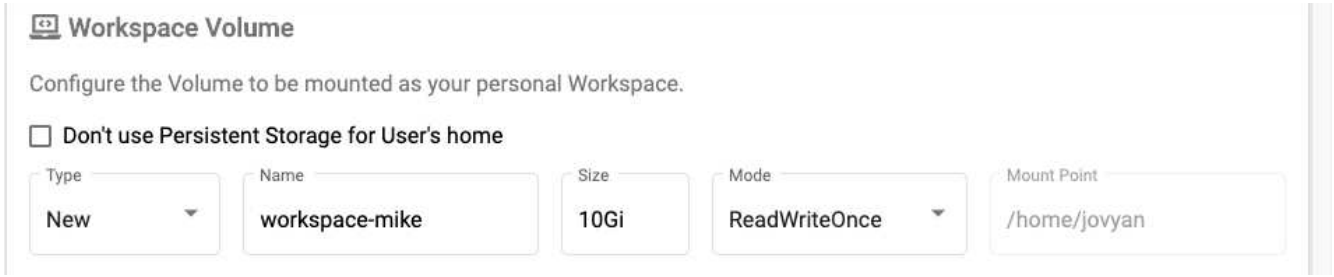


3. 新しいサーバに名前を付け、サーバのベースにする Docker イメージを選択し、サーバで予約する CPU と RAM の容量を指定します。[名前空間] フィールドが空白の場合は、ページヘッダーの [名前空間の選択] メニューを使用して名前空間を選択します。選択したネームスペースがネームスペースフィールドに自動的に入力されます。

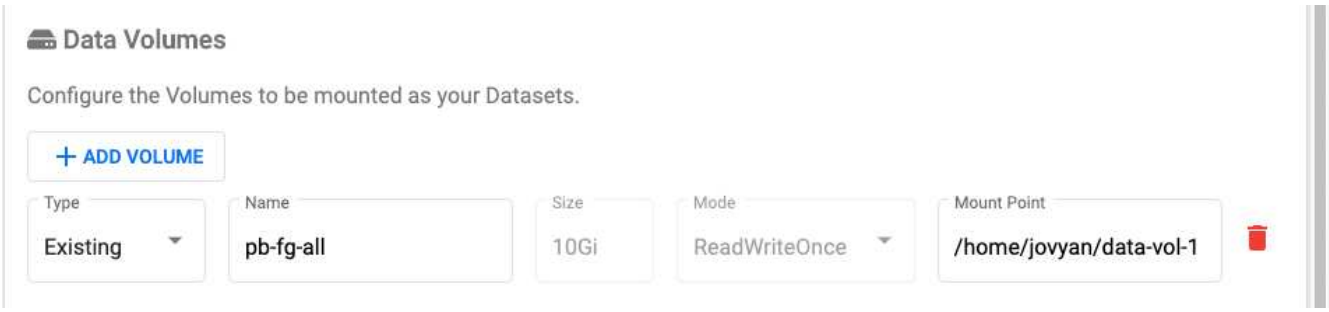
   次の例では 'kubeflow-anonymous' ネームスペースが選択されていますまた、 Docker イメージ、 CPU 、 RAM のデフォルト値も使用できます。



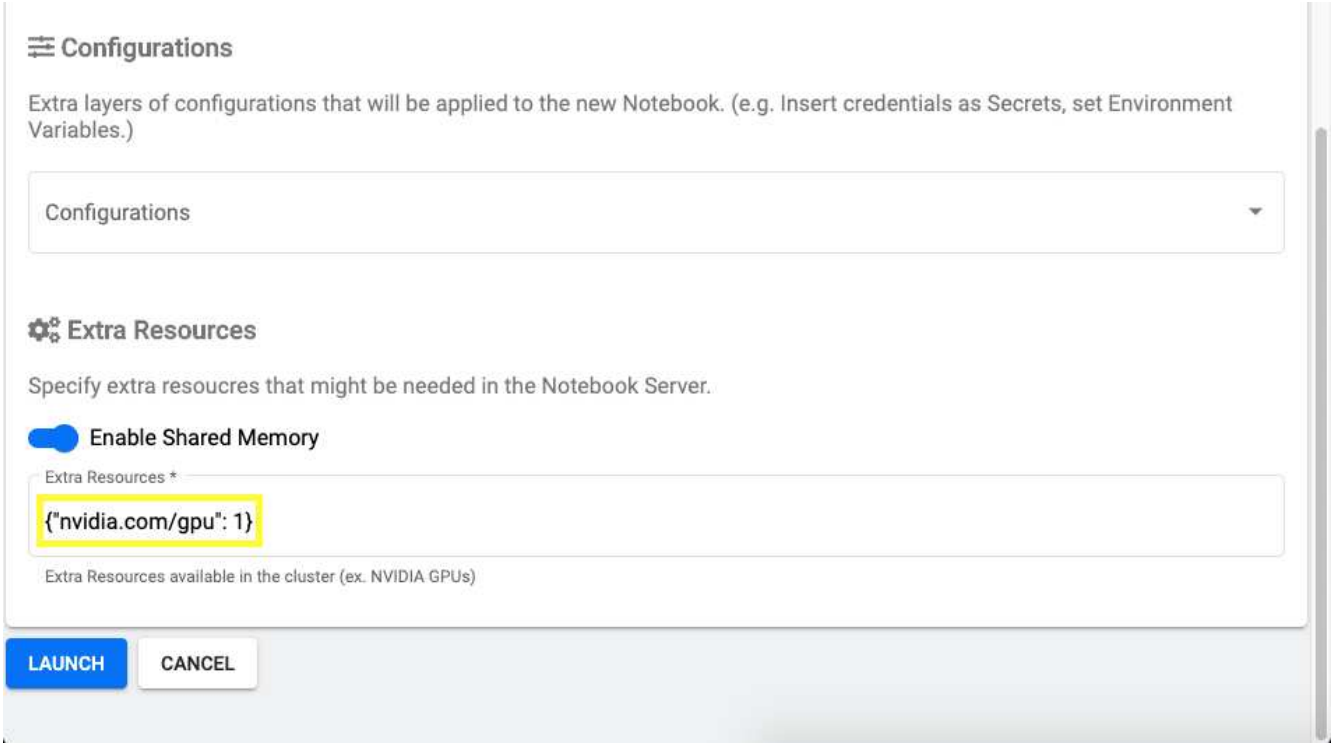
4. ワークスペースボリュームの詳細を指定します。新しいボリュームを作成するように選択した場合は、そのボリュームまたは PVC がデフォルトの StorageClass を使用してプロビジョニングされます。Trident を利用するストレージクラスがデフォルトとして指定されているため StorageClass "Kubeflow の導入"を指定した場合、ボリュームまたは PVC は Trident でプロビジョニングされます。このボリュームは、Jupyter Notebook Server コンテナ内のデフォルトワークスペースとして自動的にマウントされます。別のデータボリュームに保存されていないユーザーがサーバー上に作成したノートブックは、自動的にこのワークスペースボリュームに保存されます。そのため、ノートブックは再起動後も維持されます。



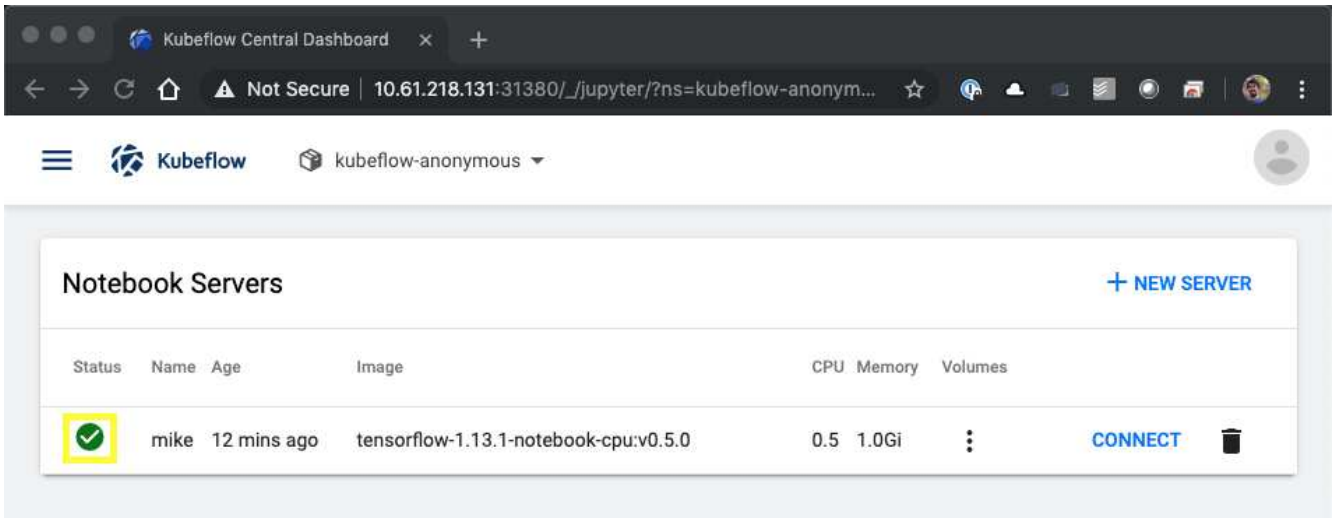
5. データボリュームを追加次に、「 pb-fg-all 」という名前の既存の PVC を指定し、デフォルトのマウントポイントを受け入れる例を示します。



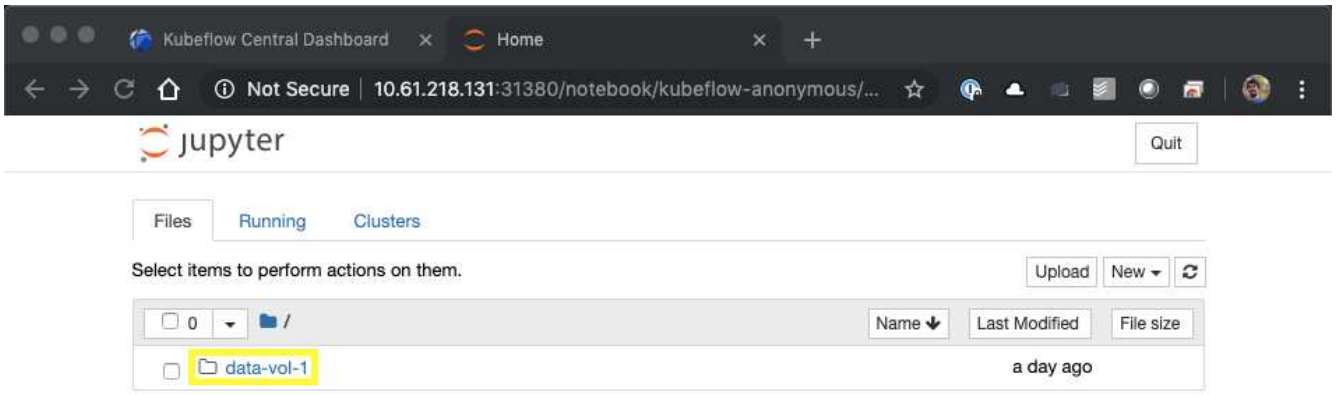
6. * オプション： * 希望する数の GPU をノートブックサーバーに割り当てるよう要求します。次の例では、GPU が 1 つ要求されています。

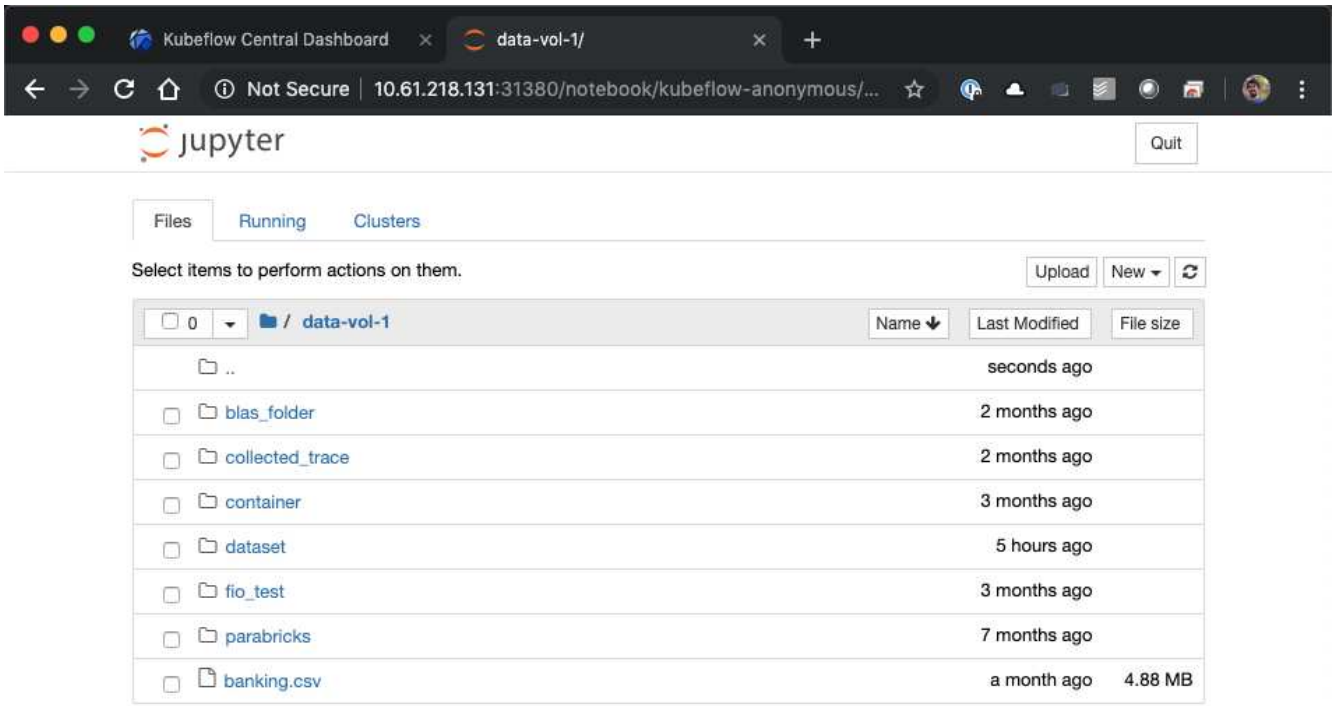


7. [起動] をクリックして、新しいノートブックサーバーをプロビジョニングします。
8. ノートブックサーバーが完全にプロビジョニングされるまで待ちます。指定した Docker イメージを使用してサーバをプロビジョニングしたことがない場合は、イメージのダウンロードが必要になるため、これには数分かかることがあります。サーバーが完全にプロビジョニングされると、 Jupyter Notebook サーバー管理ページの [ステータス] 列に緑色のチェックマークが表示されます。



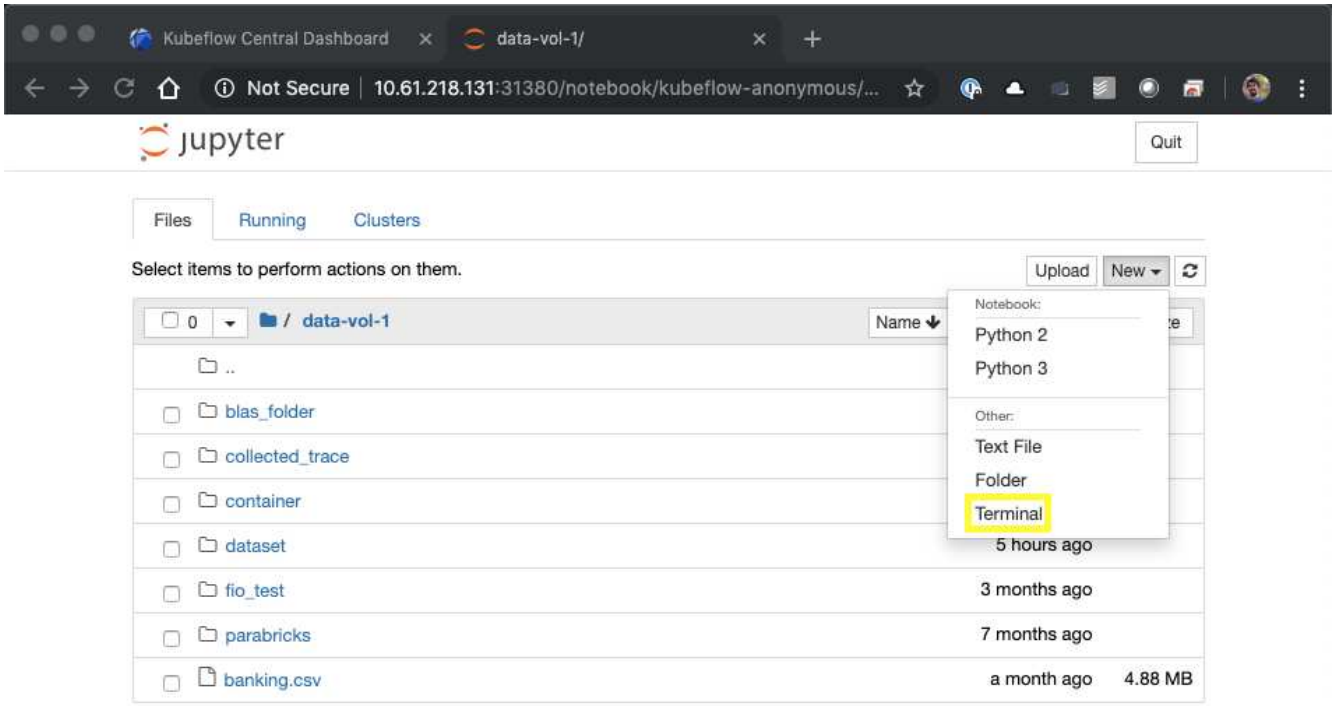
9. [接続] をクリックして、新しいサーバー Web インターフェイスに接続します。
10. 手順 6 で指定したデータセットボリュームがサーバにマウントされていることを確認します。デフォルトでは、このボリュームはデフォルトのワークスペース内にマウントされます。ユーザーの観点から見ると、これはワークスペース内の別のフォルダーにすぎません。データサイエンティストで、インフラのエキスパートではないユーザは、このボリュームを使用するためにストレージの専門知識を持っている必要はありません。

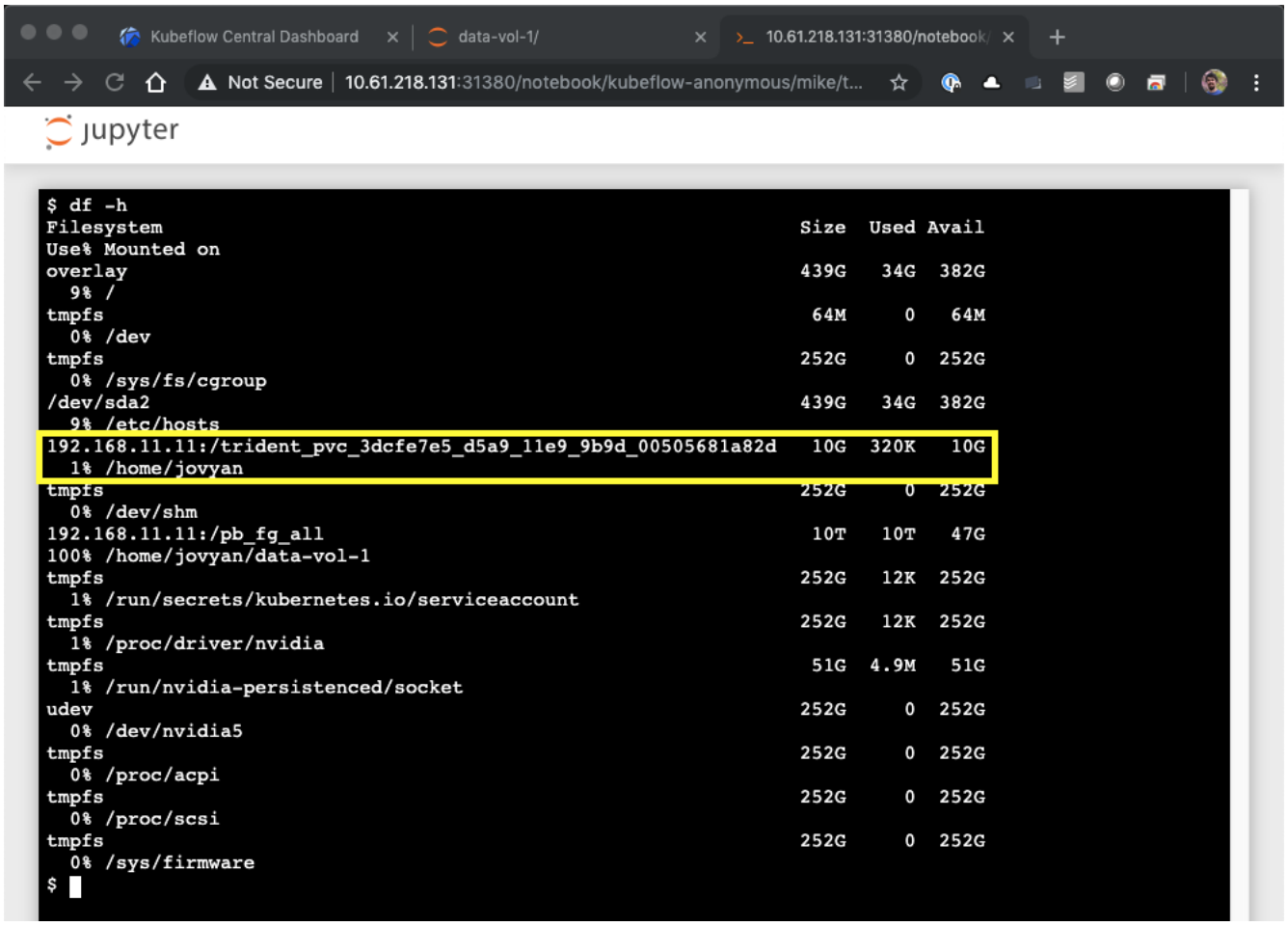




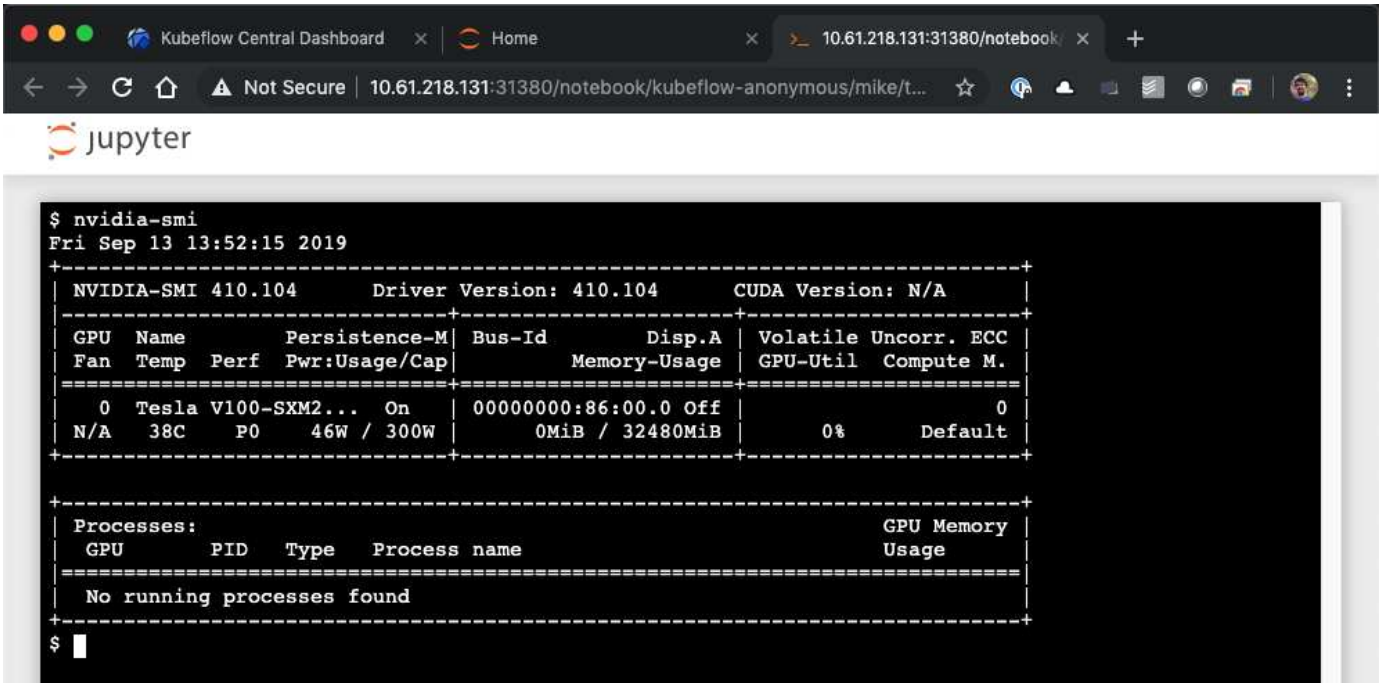
11. ターミナルを開き、手順 5 で新しいボリュームが要求された場合は、「 d f -h 」を実行して、 Trident でプロビジョニングされた新しい永続ボリュームがデフォルトのワークスペースとしてマウントされていることを確認します。

    デフォルトのワークスペースディレクトリは、サーバーの Web インターフェイスに最初にアクセスしたときに表示されるベースディレクトリです。そのため、 Web インターフェイスを使用して作成したアーティファクトは、 Trident でプロビジョニングされた永続ボリュームに保存されます。





12. ターミナルを使用して「 nvidia-smi 」を実行し、ノートブックサーバーに正しい数の GPU が割り当てられていることを確認します。次の例では、手順 7 で要求されたように、 1 つの GPU がノートブックサーバーに割り当てられています。



"次の例：ノートブック PC とパイプライン"

ノートブック PC とパイプラインの例

。 "NetApp Data Science Toolkit for Kubernetes" Kubeflow と組み合わせて使用できます。NetApp Data Science Toolkit と Kubeflow を使用すると、次のようなメリットがあります。

- データサイエンティストは、 Jupyter Notebook 内から、ネットアップの高度なデータ管理操作を直接実行できます。
- Kubeflow Pipelines フレームワークを使用すると、ネットアップの高度なデータ管理処理を自動化されたワークフローに組み込むことができます。

を参照してください "Kubeflow の例" ツールキットと Kubeflow を使用する場合の詳細については、 NetApp Data Science Toolkit GitHub リポジトリのセクションを参照してください。

"次の例： Apache Airflow の導入"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.